《51单片机综合实验指导书》2026年专用V1

实验一：矩阵键盘与串口通信的猜数字游戏

一、实验目的

1. 掌握 51 单片机 UART 串行通信的配置与使用方法。
2. 掌握 4×4 矩阵键盘的行列扫描法与键值识别原理。
3. 掌握独立按键的扫描与消抖处理。
4. 掌握随机数的软件生成方法（线性同余法）。
5. 培养串口协议设计、多外设协同与逻辑判断的综合编程能力。

二、实验设备与器材

1. 普中科技 51-单核-A2 开发板
2. USB 数据线（Mini-USB）
3. PC 机（安装 Keil uVision + STC-ISP + 串口调试助手）

三、实验原理

3.1 硬件资源概述

普中 A2 开发板核心芯片为 STC89C52RC，板载晶振 11.0592MHz。本实验涉及的外设及引脚分配：

- 独立按键： K3 接 P3.2，K4 接 P3.3，按下为低电平。
- 矩阵键盘： 4×4 矩阵键盘接 P1 口（P1.0~P1.3 为行线，P1.4~P1.7 为列线）。
- UART 串口： TXD 接 P3.1，RXD 接 P3.0。

3.2 矩阵键盘扫描原理

4×4 矩阵键盘共 16 个按键，通过行列交叉识别键值。扫描步骤：

1. 行扫描： 所有行线输出低电平，读取列线状态，判断哪一列有键按下。
2. 列扫描： 所有列线输出低电平，读取行线状态，判断哪一行有键按下。
3. 合成键值： 行列交叉点即为按下的按键。

本实验矩阵键盘布局如下（键值 0~15）：

	列 0(P1.4)	列 1(P1.5)	列 2(P1.6)	列 3(P1.7)
行 0(P1.0)	0	1	2	3
行 1(P1.1)	4	5	6	7
行 2(P1.2)	8	9	10	11
行 3(P1.3)	12	13	14	15

实验中仅使用数字键 0~9，其余键无效。

3.3 UART 串行通信原理

STC89C52 的 UART 工作在方式 1（8 位 UART，波特率可变）。波特率由定时器 1 产生，常用配置：

- 定时器 1 工作方式 2（8 位自动重装）
- 波特率 9600bps，SMOD=0
- 重装值 TH1 = TL1 = 256 - (11059200 / 12 / 32 / 9600) = 256 - 3 = 253 = 0xFD

3.4 随机数生成

51 单片机无硬件随机数发生器，采用线性同余法生成伪随机数：

```
seed = (seed * 1103515245 + 12345) & 0x7FFF
random = seed % 10000
```

初始种子可利用上电后首次按键的时间抖动（读取定时器低字节）来增加随机性。

四、实验功能描述

1. **上电后等待用户按下 K1 键。**

2. **按下 K1 后，单片机生成一个四位十进制随机数（0000~9999），并通过串口输出`"请输入"`。**
3. **用户通过矩阵键盘依次输入 4 个数字（0~9），每输入一个数字，串口回显该数字。**
4. **输入满 4 位后，按下 K2 键确认。**
5. **单片机比较输入与随机数：**
    - **若 4 个数字及位置完全一致，串口输出`"恭喜你，全对了"`，游戏结束。**
    - **否则，串口输出`"X 个数字正确，Y 个位置正确"`（X 为数字存在但位置可能不对的个数，Y 为数字和位置都对的个数），用户可继续输入新的 4 位数再次猜测。**
6. **猜对后，再次按下 K1 可开始新一轮游戏。**

五、思考题

1. 矩阵键盘扫描中，为什么要分两步（先行后列）？能否一步完成？
2. 本实验中 P3.0/P3.1 同时用于按键和串口，若通信出现乱码，可能的原因是什么？如何改进？

六、实验报告要求

1. 画出矩阵键盘扫描的流程图。
2. 列出 UART 初始化各寄存器的配置值及计算过程。
3. 记录 3 轮游戏的串口输出截图，并分析比较结果是否正确。
4. 回答思考题。

可参考《普中 51 单片机开发攻略》第 13 章、第 14 章、第 22 章相关内容

实验二：键盘、独立按键与数码管的秒表定时实验

一、实验目的

1. 掌握动态数码管的驱动原理与扫描显示方法。
2. 掌握矩阵键盘的键值识别与输入处理。
3. 掌握独立按键的多状态切换逻辑（启动/停止/清零）。
4. 掌握定时器中断实现精确定时（1ms 基准）。
5. 培养多外设协同工作（键盘+按键+数码管+定时器）的综合编程能力。

二、实验设备与器材

1. 普中科技 51-单核-A2 开发板
2. USB 数据线（Mini-USB）
3. PC 机（安装 Keil uVision + STC-ISP + 串口调试助手）

三、实验原理

3.1 硬件资源概述

普中 A2 开发板核心芯片为 STC89C52RC，板载晶振 11.0592MHz。本实验涉及的外设及引脚分配：

- 独立按键： K1 接 P3.1，K2 接 P3.0，按下为低电平。
- 矩阵键盘： 4×4 矩阵键盘接 P1 口（P1.0~P1.3 为行线，P1.4~P1.7 为列线）。
- 数码管： 8 位共阴极数码管，段选接 P0 口，位选接 P2 口（P2.0~P2.7 对应数码管 1~8，从左到右）。

3.2 数码管动态显示原理

8 位数码管采用动态扫描方式显示：

- 段选（P0）： 控制显示什么数字/字符，高电平有效（共阴极）。

- 位选（P2）： 控制哪一位数码管亮，低电平有效（PNP 三极管驱动）。
- 扫描频率： 每位显示约 1~2ms，8 位循环扫描，利用人眼视觉暂留实现"同时显示"。

本实验数码管显示格式为"XX.XX"，其中第 3 位与第 4 位之间显示小数点（通过段码的 DP 位实现）。

3.3 定时器中断原理

使用定时器 0 工作方式 1（16 位定时器）产生 1ms 中断基准：

- 定时时间 = (65536 - 初值) × 12 / 11059200 ≈ 1ms
- 初值 = 65536 - 11059200 / 12 / 1000 = 65536 - 921.6 ≈ 64615 = 0xFC18
- 每 1ms 中断一次，累计 100 次即为 100ms（0.01 秒），用于秒表计时。

四、实验功能描述

1. **上电初始状态： 左侧 4 位数码管显示 00.00（等待输入目标时间），右侧 4 位数码管显示 00.00。**
2. **输入目标时间： 通过矩阵键盘输入 4 位数字（0~9），依次显示在左侧 4 位数码管上，格式为"XX.XX"（前两位为秒，后两位为百分之一秒）。输入满 4 位后，按下 K1 确认。**
3. **秒表控制（K2 按键三态切换）：**
    - **第 1 次按下 K2： 启动秒表定时器，右侧数码管一直显示 00.00。**
    - **第 2 次按下 K2： 停止计时，右侧数码管保持显示最终定时时间 "XX.XX"。此时比较定时时间与输入的目标时间：**
        - **若一致，8 位数码管整体闪烁（亮 0.5s、灭 0.5s 交替）。**
        - **若不一致，正常显示，不闪烁。**
    - **第 3 次按下 K2： 清除当前定时时间，右侧数码管恢复显示 00.00，秒表复位，可重新计时。**
4. **K3 复位： 在任意状态下按下 K3，可重新输入目标时间，秒表自动复位。**

五、思考题

1. 本实验中定时器中断周期设为 1ms，若改为 10ms，对秒表精度有什么影响？
2. K2 按键的三态切换逻辑中，若用户快速连续按下 K2，可能出现什么问题？如何改进消抖？
3. 闪烁功能通过定时器中断中的计数器实现，若改用软件延时实现闪烁，会有什么缺点？

六、实验报告要求

1. 画出数码管动态扫描的流程图。
2. 列出定时器 0 初值的计算过程。
3. 记录实验现象：分别记录目标时间一致和不一致时的数码管显示情况（拍照或截图）。
4. 回答思考题。

可参考《普中 51 单片机开发攻略》第 12 章、第 13 章、第 14 章、第 21 章相关内容

实验三：基于超声波测距的智能报警与距离显示系统

一、实验目的

1. 掌握超声波测距模块（HC-SR04）的工作原理与驱动方法。
2. 掌握定时器/计数器测量脉冲宽度的方法，理解定时器在测距中的应用。
3. 掌握数码管动态扫描显示的原理与实现方法。
4. 掌握独立按键的消抖处理与状态切换逻辑。
5. 掌握蜂鸣器的驱动控制方法。
6. 培养多外设协同（超声波模块+数码管+按键+蜂鸣器+双定时器）的综合编程能力。

二、实验设备与器材

1. 普中科技 51-单核-A2 开发板
2. USB 数据线（Mini-USB）
3. PC 机（安装 Keil uVision + STC-ISP + 串口调试助手）

三、实验原理

3.1 硬件资源概述

普中 A2 开发板核心芯片为 STC89C52RC，板载晶振 11.0592MHz。本实验涉及的外设及其引脚分配如下：

- 超声波测距模块（HC-SR04）： TRIG（触发信号）接 P2.0，ECHO（回波信号）接 P2.1。
- 数码管： 4 位共阴极数码管，段码由 P0 口输出，位选由 P2.2/P2.3/P2.4 经 74HC138 译码器控制（LSC=P2.4 为高位，LSB=P2.3，LSA=P2.2 为低位）。
- 蜂鸣器： 有源蜂鸣器接 P2.5，通过输出脉冲信号驱动发声。
- 独立按键： K1 接 P3.1，按下为低电平。

3.2 超声波测距原理

HC-SR04 超声波测距模块工作原理： 1. 单片机向 TRIG 引脚发送至少 10μs 的高电平触发信号。 2. 模块自动向外发射 8 个 40kHz 的超声波脉冲。 3. 当接收到返回的回波信号时，ECHO 引脚输出一个高电平脉冲。 4. 高电平脉冲的持续时间即为超声波从发射到返回的往返时间 t。 5. 距离计算公式：距离 = 声速 × 时间 / 2 = 340m/s × t / 2

在 51 单片机中，利用定时器 1 测量 ECHO 高电平脉宽：定时器 1 配置为方式 1（16 位定时器模式）。在检测到 ECHO 上升沿时清零并启动定时器 1。在检测到 ECHO 下降沿时停止定时器 1。读取定时器 1 的计数值，通过公式转换为距离。

定时器机器周期 = 12 / 11.0592MHz ≈ 1.085μs

距离（cm）与计数值的关系推导：往返时间 t = 计数值 × 1.085μs

距离 = 340m/s × t / 2 = 34000cm/s × t / 2 = 17000 × t cm

代入 t：距离 = 17000 × 计数值 × 1.085 × 10^{-6} = 计数值 × 0.018445 cm

本实验采用近似公式：距离 ≈ 计数值 × 184 / 10000（cm），误差约 0.25%，在超声波测距允许范围内。

3.3 数码管动态显示原理

4 位共阴极数码管采用动态扫描方式显示：段选（P0 口）： 控制显示什么数字，高电平点亮对应段。共阴极数码管段码表（P0 口输出，高电平点亮）：

数字	段码（十六进制）	数字	段码（十六进制）
0	0x3F	5	0x6D
1	0x06	6	0x7D
2	0x5B	7	0x07
3	0x4F	8	0x7F
4	0x66	9	0x6F

- 位选（74HC138 译码器）： 由 P2.4/P2.3/P2.2 控制 3 位二进制编码，同一时刻只有一位数码管被选中点亮。

- 扫描频率： 利用定时器 0 中断实现定时扫描，每位显示约 2ms，4 位循环扫描频率约 125Hz，远高于人眼视觉暂留阈值（50Hz），实现”同时显示”效果。本实验数码管显示格式为”XX.X”（如”25.6”表示 25.6cm），其中：第 1 位（最左）：距离十位； 第 2 位：距离个位（带小数点）第 3 位：距离十分位；第 4 位（最右）：消隐（不显示）

3.4 蜂鸣器驱动原理

有源蜂鸣器内部自带振荡源，只需提供驱动电压即可持续发声。本实验通过单片机引脚输出方波脉冲信号驱动蜂鸣器：不断翻转引脚电平（BEEP = !BEEP），配合延时产生一定频率的脉冲信号。当检测到障碍物距离小于 10cm 时，蜂鸣器发出报警声提示近距离障碍物。距离大于等于 10cm 时，引脚保持低电平，蜂鸣器关闭。

四、实验功能描述

1. **上电初始化： 数码管显示”00.0”，蜂鸣器关闭，定时器开始工作。**
2. **实时测距显示： 单片机主循环持续驱动超声波模块测距，测量结果实时显示在数码管上，格式为”XX.X”（单位 cm），有效测距范围 0~99.9cm。**
3. **K1 按键锁定功能：**
    - **按下 K1 按键，锁定当前数码管显示的距离值（数码管保持显示该固定值不变，不再随实际距离变化）。**
    - **再次按下 K1 按键，解除锁定，恢复实时距离显示。**
4. **蜂鸣器近距离报警： 当检测到的距离值大于 0 且小于 10cm 时，蜂鸣器自动输出脉冲信号报警发声；距离大于等于 10cm 或无有效测量时，蜂鸣器关闭。**

五、改进实验

背景知识：声速并非恒定不变，它会随环境温度变化而变化。精确的声速公式为：$v = 331.4 + 0.6 \times T$（其中 T 为摄氏温度）。在室温变化较大的环境下（如 20℃与 35℃），声速差异可达约 9m/s，导致测距误差超过 2%。

改进要求：

1. 在开发板上连接 DS18B20 温度传感器（数据引脚接 P2.6），实时采集环境温度。
2. 根据采集到的温度值，动态修正声速计算公式：声速 v = 331.4 + 0.6 × T（m/s）；距离 = v × 时间 / 2。在程序中用温度值替换固定的 340m/s 声速。
3. 在数码管上同时显示距离和温度（可通过 K2 切换显示模式：模式 A 显示距离，模式 B 显示温度）。
4. 记录补偿前后同一距离的测量值，计算误差改善比例。

涉及知识点：1-Wire 总线协议、温度传感器驱动、浮点运算在 51 单片机中的实现、多显示模式状态机。

六、实验报告要求

1. 画出超声波测距的完整流程图（触发发射→等待回波→启动定时器→等待回波结束→停止定时器→计算距离→显示）。
2. 列出定时器 0 和定时器 1 的初始化配置过程，包括 TMOD 寄存器各位的设置含义及初值计算。
3. 记录 5 组不同距离下的数码管显示值，与实际距离（用尺子测量）对比，计算测量误差并分析误差来源。

可参考《普中 51 单片机开发攻略》第 10 章、第 12 章、第 13 章、第 21 章、第 24 章相关内容